

월간 국방과 기술

비살상 무기의 이해와 발전방향



작성자 : 육군종합군수학교 소령 진 김용(218.145.xxx.xxx)

입력 2009-04-02 16:28:23

조회수 19712 | 댓글 0 | 추천 1

몇 해 전에 개봉된 톰크루즈 주연의 영화 ‘마이내리티 리포트’에서 주인공이 자동차 조립공장에서 추격하는 무리들에게 이상한 제압용 총을 쏘는 장면이 나온다. 그러자 이 총에 맞은 무리들은 살상되지 않고 두 팔을 벌린 채 뒤로 나가떨어진 후 장시간 정신을 못 차린다. 주인공이 사용한 총은 충격음파를 이용한 무기였다. 영화 속 이야기와 같은 이 신기한 음파 무기(비살상 무기)가 이미 현실로 나타나고 있다. 비살상 무기(NLW - Non Lethal Weapon)는 인명에 가해지는 위해요소를 최소화하면서 일시적으로 대상을 무력화 시키는 기술에서부터 장비를 못 쓰게 만드는 것까지 아주 다양한 이론과 장치가 사용되는 무기체계다.

특히, 기존의 대량파괴와 인명살상을 벗어나 필요한 핵심 수단만을 파괴하는 양상에 따라 군사 선진국을 포함한 다수의 국가에서 비살상 무기의 발달이 가속화되고 있다. 비살상 무기는 인질구출 및 위협 군중 진압, 각종 테러분자 소탕, 분쟁시 적 무력화, 전쟁지역에서의 공격 및 방어 작전에 매우 효과적인 수단으로 필요성이 증대되고 있다.

이에 따라 이 글에서는 주요 선진국에서 연구개발/진행 및 실제상용이 발표되어 전?평시 사용가능토록 고안되어진 주요 비살상 무기의 공개 자료 중 기존에 소개되어진 전자폭탄, 섬광탄, 초강력 접착제, 초고속 부식제 이외 새롭게 개발되고 있는 비살상 무기를 중심으로 소개하고 이에 따른 우리 군의 발전방향을 논하여 비살상 무기에 대한 이해를 돕고자 한다.

■ 비살상 무기 분류

비살상 무기는 사용목적과 작동원리에 따라 분류되어진다. 먼저, 사용목적에 따른 분류는 대인 목적용, 대물 목적용, 대능력 목적용으로 아래 표와 같이 구분된다. 다음으로 비살상 무기분류는 작동원리에 따라 구분된다. 이는 충격을 주는 무기, 움직일 수 없게 만드는 무기, 병기 또는 기계 장비에 쓰이는 무기 등 세 가지로 요약된다.



▲사용목적상 비살상 무기 분류



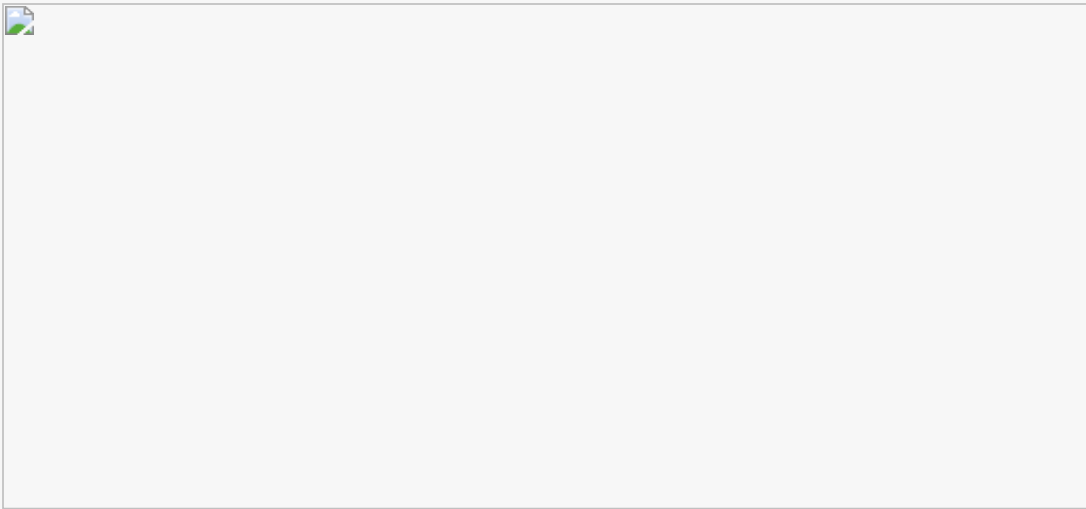
▲작동원리상 비살상 무기 분류

■ 악취폭탄(행동 불능제)

행동 불능제는 최루, 구토, 질식, 졸음 등을 유발하는 비살상 무기로 최근 최루탄과 더불어 악취폭탄이 행동 불능제로서 월등한 효과를 각종 연구개발과정에서 예고하고 있다. 악취폭탄은 악취를 발생시켜 적을 제압할 수 있는 비살상 무기로써 2001년 미 국방부가 악취폭탄 개발을 위하여 미 Monell Chemical Senses센터에 연구를 의뢰하여 개발하였고, 2004년 초보적인 악취폭탄인 ‘스컹크 폭탄’을 제작 이스라엘에서 시험적으로 사용하여 좋은 결과를 얻었다. 악취폭탄은 각종 악취로부터 화학적 성분을 채취(현재까지 조합한 최고의 악취는 사람의 대변에서 악취를 발생시키는 물질인 스카톨(skatoles)과 생물체의 조직이 썩을 때 발생하는 유기화합물이다) 및 압축하여 폭탄 형태로 제조함으로써 적을 육체적으로 무력화시키고 심리적으로 제압할 수 있는 신개념의 폭탄형태 비살상 무기이다.

악취는 신체적인 상해 없이 제압이 가능한 기능을 통해 지형에 구애받지 않고 효력 범위가 광범위하고 생산 비용이 저렴하며, 어떤 문화권에서도 부정적인 반응을 유발할 수 있는 특징을 갖는다. 악취 폭탄은 동굴이 많은 험준한 산악지대를 비롯한 다양한 지형에서 수색 및 각종 군사작전에는 물론 시위진압용 등 민간 부문에서도 다양한 활용이 기대된다.

현재 악취를 보다 정밀하게 통제하는 방법과 관련한 많은 기술상의 문제를 해결하기 위한 연구가 진행 중이고 악취폭탄의 완제품 개발에는 향후 5~6년 정도의 시간이 더 걸릴 것으로 전망된다. 무엇보다 악취폭탄의 가장 큰 매력은 전자폭탄, 섬광탄, 음파무기 등 다양한 비살상 무기 등에 비하여 저비용으로 많은 활용도를 높여줄 수 있다는 것이다.



▲악취폭탄 기본원리

■ 날씨 조작 기술

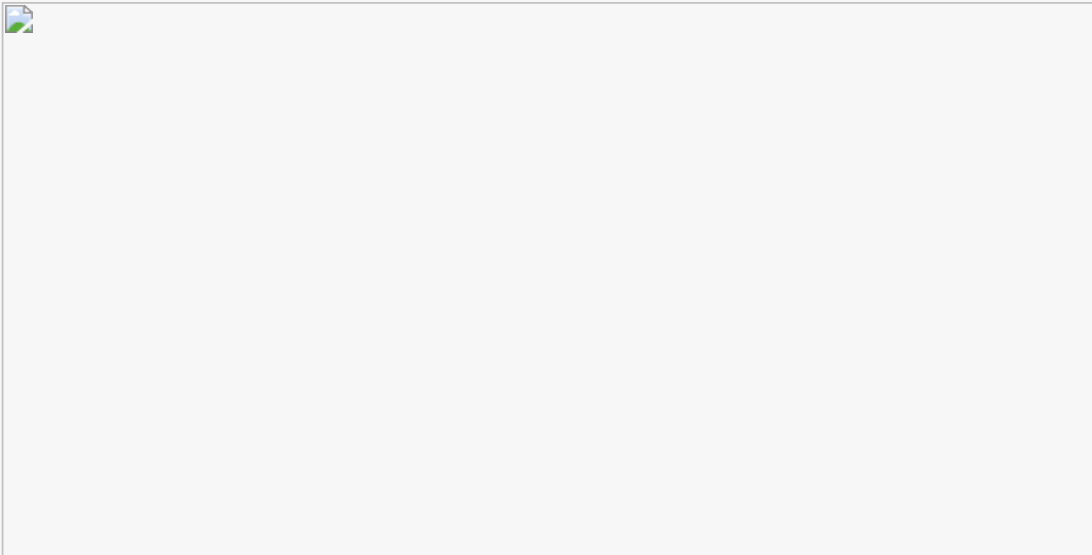
역사적으로 볼 때 기존전장에서 기상조건에 의해 작전양상이 무수히 변경되었고 이로 인해 원하는 시간과 공간에서의 목표달성에 제한사항이 많이 발생하였다. 이러한 측면에서 원하는 기상조건을 만들어 활용한다는 것은 획기적인 일이 아닐 수 없다.

이것이 날씨(기상)조작 기술이 필요한 이유라고 볼 수 있다. 즉, 미래에는 단순한 기상예보를 벗어나 원하는 기상조건을 조성하여 인공적인 집중호우로 적 기계화 부대의 기동제한, 번개와 폭풍우를 활용한 항공기 전력운용제한 등을 인위적으로 가능토록 한다는 것이다.

날씨 조작 기술은 비,구름,안개를 생성/억제하여 대기 상태 조정 등을 통하여 적 전투력을 저하시키고, 아군의 전투력 상승효과를 달성하기 위해 미 공군에서는 2025년까지 날씨 조작을 전쟁에 사용할 계획을 가지고 있다. 날씨 조작 기술은 크게 비,구름 생성/억제, 안개의 생성/제거, 태풍 생성 등 3가지로 구분된다. 비,구름 생성/억제는 전투기에서 나오는 배기 탄소 원리를 사용하여 대기 중에 검은 탄소 가루를 분사시켜 태양열을 흡수 주위 수분을 증발/흡수 시키고 극초단파(Microwave)를 이용 대기를 가열 주위의 수분을 증발/응집시킨다. 안개 생성/제거는 낮은 고도에 있는 수분을 극초단파로 가열 시켜 안개를 제거하고, 태풍 생성은 위의 모든 방법을 통합 후 증폭시켜 구름을 생성 태풍효과를 극대화 시킨다.

날씨 조작 기술을 통한 군사적 효과는 적의 사기 및 이동능력을 저하시키고, 식수부족 유발, 통신장비 등의 성능제한, 정밀유도무기의 취약성 증대 등을 들 수 있고, 실제 이 기술은 1966년 월남전 당시 우기를 지속시키는데 성공한 사례를 통하여 효과를 증명해주고 있다.

향후 날씨 조작 기술은 무인 항공기(UAV)등을 사용하여 레이더로부터 은폐가 가능하도록 하고 전투기와 동일효과를 달성(속도 및 발열량)토록 연구 중이다. 또한, 요구되는 시간과 지역에 국지적인 강우를 유도하기 위하여 더욱 강력하고 효과적인 극초단파 발전기 등의 장비와 환경 친화적인(산성비, 수질오염예방) 화학물질 개발에 집중할 것으로 전망된다.



▲날씨 조작 기술적용(걸프전, 아프간전)

■ 전자기펄스(EMP)탄

EMP(Electro Magnetic Pluse)탄은 적의 전자장치를 무력화시키기 위한 미래의 무기개념으로서 살상용 탄보다 파편효과가 약하기 때문에 저 살상용 인도주의적 무기로서의 역할이 기대되고 있는 비살상 무기이다.

EMP에 대한 연구는 1994년 러시아가 유럽 전자학회에서 EMP의 발생장치 원리와 연구사례를 발표한 이후 미국, 독일, 프랑스 등 다른 국가들도 기존의 다연장로켓, 곡사포, 박격포 등 대?중구경 발사체에 적용할 목적으로 EMP발생장치를 연구하여 왔다.

EMP탄은 전자폭탄의 한 종류로 Flux Complex Generator(FCG)형태의 폭탄구조를 갖고 있으며, 내부의 고정자용 코일은 콘덴서에서 얻은 전력으로 전자기장을 형성하고, 확장가능용 구리튜브는 폭발물을 둘러싸고 있으며 자기장을 확장시킨다.

FCG형 탄피는 유전구조의 탄피로 자기장의 강도를 높이며, 방출 안테나는 형성/압축된 자기장을 방출하는 장치로 구성된다. FCG형 탄의 특징은 비교적 저렴한 단가(제작비 1,000~2,000달러)와 간단한 제조방식, 높은 파괴력과 영향력(20개의 FCG로 뉴욕 맨해튼을 무려 한 달 동안 마비시킬 수 있음)을 갖고 있다.

EMP탄의 원리는 고정자용 코일에 전력을 공급 전자기파를 발생시키고, 폭발물의 폭발로 구리튜브를 팽창 유전구조의 탄피까지 팽창하여 전자기장을 확장시킨다. 이후 확장된 전자기장이 폭발물을 통해 앞쪽으로 전달되고 안테나를 통해 전자기파를 방출시킨다.

EMP탄의 공격범위는 원격조정으로 공중에서 폭발시켜 피해범위를 최대화한다. EMP탄은 향후 순항미사일에 장착하여 사용하거나 서류가방이나 권총에 장착하여 컴퓨터를 파괴시키는 극소형으로 개발하고 있고, 소형 폭탄형태로 적 지휘부 및 통신시설 교란 등에 적극 활용될 전망이다.

우리 군의 EMP탄의 개발과 관련하여 방위사업청은 지난 2008년 11월 27일 국방과학연구소(ADD)에 전자기파 무기개발을 위해 2008년에 13억 6천만원을 투입한 데 이어 2009년 27억 7천만원, 2010년 20억원, 2011년 1억 3천만원 등 4년간 62억 6천만원을 사용할 계획이라고 발표하였다.

ADD가 현재까지 개발한 전자기파 무기기술 수준은 미국 등 군사 선진국의 50~80% 수준이지만 4년간 연구에 박차를 가해 2015년 EMP탄을 개발한다는 방침을 가지고 있다. 방사청과 ADD 관계자들은 우리나라의 전자산업 역량과 IT기술 수준을 고려하면 EMP탄 기술 경쟁력을 확보할 수 있는 잠재력이 있다고 평가하고 있다. 미국과 독일 등 군사 선진국의 EMP탄 개발형태는 미국은 120밀리 박격포와 155밀리 곡사포, 독일은 155밀리 곡사포용을 연구 중이며, 이르면 2010년 초에 피해반경 6.8km급의 EMP탄 등장이 예상되고 있다.



■ 탄소 섬유탄

탄소 섬유탄은 전도성의 탄소 섬유를 살포하여 전력 시설 및 장비들에서 전기적 누락, 누전 및 방전 등을 일으켜서 마비 및 파괴시키고, 연이어서 적의 전투력을 저하시키는 비살상 탄두 무기이다. 탄소 섬유탄은 일명 ‘흑연 거미탄’이라고도 불리며 코소보사태 때 NATO군이 유고슬라비아의 전력공급 시스템을 파괴하기 위해 사용하였다. 미 국방성 발표에 의하면 이 폭탄의 사용으로 유고슬라비아 전역에 공급되는 전기의 70%를 차단하는 큰 효과를 거두었고 별다른 시설 피해나 인명살상은 없었다고 한다.NATO는 이 폭탄에 대해 상세한 정보공개를 하지 않고 있지만, 걸프전에서도 토마호크의 탄두에 탄소섬유를 탑재한 무기가 이라크의 변전소를 공격하는데 사용된 것으로 알려져 있다.

탄소 섬유는 Cellulose섬유와 Acryl계 섬유를 1,000°C이상으로 처리하여 만든 섬유를 총칭하고 보통 탄소 섬유는 직경7~10 μ m의 2차원 벌집모양의 막대 결정으로 이루어져 가벼우며 고탄성과 인장강도 및 고온에서 안전성이 우수한 특성을 지니고 있다. 탄소 섬유탄의 작동원리는 다음과 같다.

- ① 목표지역 상공에서 작전항공기에 의해 지상으로부터 약 12,000m 상공에서 투하
- ② 모탄 분리 약 100~200여개 탄산음료 캔 크기 자탄분산
- ③ 자탄 낙하산 산개 낙하속도/균형조절
- ④ 센서형 풍향장치에 의해 약 200~300m 상공에서 탄소섬유 방출
- ⑤ 충전 탄소섬유 거미줄 형태로 낙하
- ⑥ 지상의 전기시설에 부착 단전현상 및 연쇄적 피해 유발

즉, 탄소 섬유탄은 자탄 안에 있는 작은 폭발물이 폭발하면서 내부에 있던 탄소 섬유 줄이 실패형태로 무수히 방출하여 여러 줄이 겹치면서 거미줄 같은 모양을 형성한다.이후 탄소섬유의 거미줄은 전기전도율이 아주 높아서 이것에 걸쳐진 송전선에 쇼트와 전기회로에 과부하를 발생 시켜 발전 및 송배전시설의 시설물에 단전유발과 전기전력 분배 시스템 마비, 레이더 안테나의 경우 전원/통신 연결부 누전 및 단전, 전원단자/흡입판 합선 유발, 전자장비의 경우 냉각장치 흡입구 마비, 각종 통신시스템 마비 유발 등의 피해를 가할 수 있다.

탄소 섬유를 이용한 비살상 무기의 군사적 활용 전망은 물리적 특성 활용 측면에서 높은 전기전도성, 열전도성, 유연성, 고강도, 내식성을 가지고 있으며, 흡착력이 우수한 화학적 특성 활용과 화학무기 및 생물무기의 선별적 특성 활용, 저비용의 화생방 보호 장비 개발, 그 외 탄소섬유 물질을 활용하여 로켓 모터 케이스, 위성의 포물형 안테나 등에 다양하게 활용할 것으로 전망된다.

탄소 섬유탄의 우리 군 핵심기술 발전현황은 ‘06년 이후 응용연구를 실시하여 현재 탄소섬유 결합체, 자탄기구 1차 시제, 시험평가가 완료 되었고 2, 3차 시제가 진행 중에 있다.



■ 통증 전자파 발사기/장거리 음향장치

통증 전자파 발사기는 전자파를 발사하여 사람의 피부에 극심한 통증을 유발하는 비살상 무기로서 2002년 미 공군 연구소에서 개발되었다. 이 무기전자파를 이용 사람의 피부를 가열, 고통을 가하여 전자파가 피부내부 0.3mm에 파고들어 1초 이내 45°C이상 가열시키는 원리로 사거리 200m, 피해반경 20m를 둔다.

사람의 피부에 순간적인 고온의 통증을 유발하여 행동을 저지시키며 부상 위험 없이 고통을 유발 10분간 지속적으로 무력화를 시킨다. 주요 특징은 250초 이상 빛을 쏘이지 않는 이상 화상 염려가 없고, 적외선 감지 장치로 파악하여 선별적 발사 및 측정이 가능하다. 그리고 통증 전자파 발사기는 고정형 및 이동형으로 활용 2009년 이후 경계 시설물 및 불순분자 제압 등에 활용될 것이다.

장거리 음향장치(LRAD : Long Range Acoustic Device)는 적대적인 군중이나 위협세력을 효과적으로 해산시키고, 적병들의 접근을 막기 위해 '귀청이 찢어질 듯한 초강력 소음'을 내는 무기로 2000년 10월 미 해군 유도미사일 구축함이 예멘 아덴항(港)에서 소형보트로 자살 테러공격을 받은 뒤 소형 보트 등의 군함 접근을 막기 위해 고안된 것이다. 이 무기는 비살상 무기지만 오랫동안 노출되면 청각기관에 손상을 입거나 영원히 청력을 상실시킬 수 있다.

미국 AT사에서 개발한 LRAD는 무게 20kg 상당의 접시형 장비로 미 군함들의 보호 장비로 사용해왔고, 미 육군과 해병대에서도 끊임없이 시끄러운 소음을 퍼붓는 이 장치를 최근 방어무기 목록에 추가하였다. 개발사인 AT사의 연구결과에 따르면 일반적인 화재경보용 연기 탐지기가 80~90db의 소리 밖에 낼 수 없지만 LRAD는 약 150db의 소리를 내 100야드 거리 안에 있을 경우 고통을 느낄 수 있다고 보도하였다. 현재 이라크에서 시범적으로 사용되고 있는 LRAD는 최대 300야드 밖에서 초강력 소음을 내어 테러분자와 비적대적인 군중을 초강력 소음으로 강제 해산시키는 무기로 운용하고 있다.

위의 비살상 무기와 관련한 우리 군의 핵심기술발전 현황으로 국과연과 전문 방위산업체, 학계 연구기관에서 비살상형 음향무기를 연구개발 중이며, 현재는 100m 이격지점에서 120db크기의 소리 발사 수준이 가능한 형태다. 그리고 전자파와 음파가 아닌 소리의 전술적 가치와 첨단기술을 활용하여 '소리총(가칭)'이라는 비살상 무기를 육군 전투발전단에서 '08년 8월에 신개념 기술시범과제로 제출하였고, '09년 이후 본격적인 연구개발을 계획하고 있다.

공개된 자료에 의하면 국내 학·연기관의 수준은 선진국의 70~95% 수준이나 인력과 예산 집중 투자시 수년 내 '소리총' 개발이 가능하다고 전망하였다. '소리총'의 개발 가능 형태는 차량 탑재형과 개인/공용 화기형으로 가능하고 무엇보다 '소리총'이 상용화 될 경우 고수/체류작전 및 독립작전의 보장, 유지비 경감효과와 더불어 탄약이 불필요한 전투근무지원 방법의 혁신적인 변화가능성을 통해 근접전투 개념에 큰 변화를 예고하고 있다.



■ 음파총(Sonic Emitted Gun)

음파총은 고강도 음파를 발사, 청각을 일시 무력화하여 적 인원에 대해 고통을 가하는 제압용 충격 총으로 2002년 미국의 아메리칸 테크놀로지스사(AT)사에서 개발되었다. 주요 성능은 사거리50m, 피해반경 3m를 두며, 140db세기로 음파를 발사 1시간 이상 청각 기능을 무력화하는 효과와 더불어 고막 통증, 현기증, 균형감각 상실 등을 유발한다.

이 무기의 핵심장치는 길이 1m에 지름 4cm인 폴리머 복합재료로 만들어진 튜브 안에 담겨 있다. 튜브 안에는 여러 개의 압전판이 일정한 간격으로 늘어서 있다. 압전판은 전기를 걸어주면 모양이 변형되고 반대로 압전판에 압력을 주면 전류가 발생한다. 이 같은 압전판은 음파 충격 총에서 작은 스피커 역할을 한다. 튜브 뒤쪽의 첫 번째 압전판이 배터리로부터 전기에너지를 공급 받으면 팽창하면서 주변 공기를 떨게 해 지속시간이 짧은 펄스 음파를 내보낸다.

이 펄스 음파가 두 번째 압전판에 도달하면 압전판이 전기에너지를 공급받아 두 번째 펄스 음파를 내보낸다. 이와 같은 원리를 반복하여 펄스 음파가 증폭되고 증폭된 펄스의 음파 세기는 1~2초 동안 140db이상으로 거의 총알수준이 된다. 이는 자동차 경적소음 기준치 110db보다 100~1,000배 이상 크고, 사람에게 고통을 느끼게 하는 수준인 120~130db보다 10~100배 이상 크다.

음파총은 두 가지 방식으로 활용된다. 첫째 효과는 고막에 강한 통증을 유발시켜 몇 시간 동안 청각을 잃을 수 있고, 두 번째 효과는 어지럽게 만드는 툴리오 현상을 유발하여 강한 음파가 내이의 균형에 충격을 줘 방향과 균형 감각을 무력하게 만든다. 음파총은 2002년 10월 출시 이후 난동 군중, 테러범 제압용으로 경찰청에서 주로 사용되고 있으며 주요 시설 접근차단 등 경계 보안장비로 유용하게 활용될 전망이다.

■ 플라스마 빔을 활용한 인공번개

플라스마 빔을 활용한 차세대 비살상 무기 인공번개(lonatron)는 적 차량, 전투기, 함선 및 적 전투원을 마비시킬 수 있는 차세대 플라스마 무기체계로서 2002년 11월 미 중앙 정부로부터 화기 개발 의뢰를 수주하여 2005년 2월 인마 제압용 무기의 시제품을 미 lonatron사에서 개발하였다.

인공번개는 고에너지 플라스마 빔을 발사하여 적 차량, 전투기, 함선 등 기계적으로 작동하는 모든 것을 순식간에 마비시킬 수 있는 무기로서 강도를 낮추어 활용하면 원거리에서 인마를 마비시킬 수 있는 비무기체계로 활용하고 인간이 번개를 발사하여 목표물을 맞히는 것과 동일한 효과가 발생함으로써 ‘인공번개’라 불린다. 현재 인공번개는 2010년까지 lonatron을 탑재한 전차 및 헬기가 실전 투입될 것이며 미래 비살상 무기체계의 핵심 기술 중 하나로 주목 받을 것이다.

■ 기타 비살상 무기

● 총구 장전식 고무탄(Paint Ball)

총구 장전식 고무탄은 M16 소총 총열에 발사기를 부착하여 발사하는 총구 장전식 탄으로서 2002년 미 Alliant Tech사에서 개발 하였고 5.56mm와 7.62mm소총에 부착이 가능하다. 유효사거리는 100m, 탄 비행속도는 130m/s로서 심리학적인 저지력을 제공하고 타박상 등의 통증을 유발하나 인체에는 무해를 가진다. 그러나 고무탄 총은 피격거리에 따라 그 결과가 치명상을 줄 수 있는 위험성이 있는 반면 거리가 먼 경우 피사체에 도달하지 못하고 추진력이 소멸되는 결과를 나타내기도 한다. 이 문제가 부각되면서 미국의 주요 무기 생산업체에서는 피사체와의 거리가 상황에 따라 달라지더라도 그 거리를 측정 한 후 압축가스로 방출량을 조절하여 탄환이 피사체에 주는 충격을 일정하게 전달할 수 있도록 개선하였다.

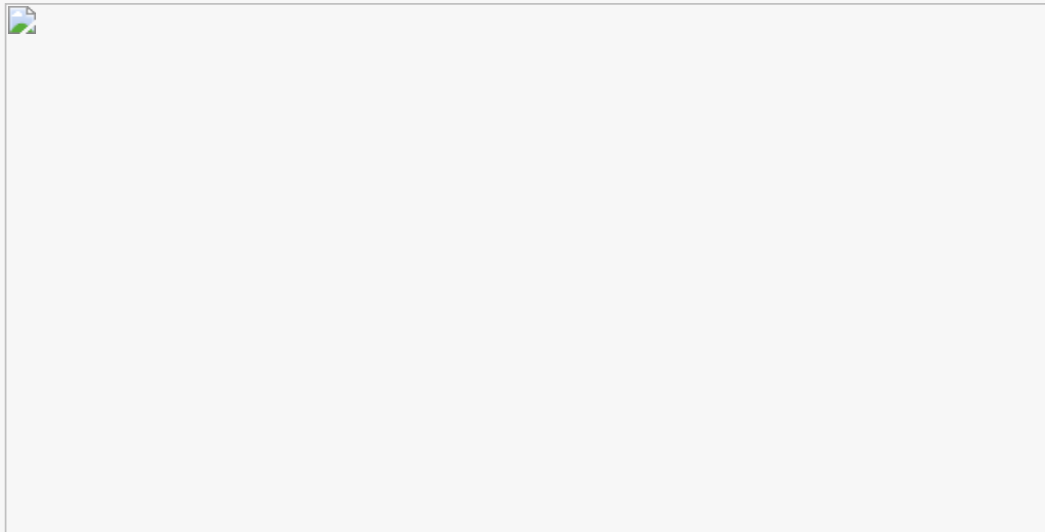
총구 장전식 고무탄은 조명, 가스, 표적 지시 탄의 종류가 있고 용도는 평화유지 임무, 폭도 진압용으로 군 및 경찰에서 사용 중이며, 현재 다양한 용도의 탄을 연구 개발 중이다.

● Sting Ball Grenade

Sting Ball Grenade는 기존의 파편 수류탄처럼 파편을 뿌리는 대신 내부의 폭약이 폭발하면서 작은 고무알갱이를 뿌리도록 설계된 수류탄으로 현재 미국 내 경찰기구나 군에 납품되고 있다. 실내전 상황뿐 아니라 폭동진압용으로도 사용할 수 있는 비살상 무기로 단순히 고무알갱이(크기는 대략 30~32구경 사이)만을 뿌리는 것이 아니라 큰 폭음(170~180db)과 빛(1.5m 거리에서 6~8백만 촉광)을 함께 발생하도록 설계되어 있다. 또한 필요시에는 고무알갱이 대신 최루성 물질이 든 분말이나 알갱이를 넣을 수 있도록 고안되어 있다.

● 페퍼볼(Pepperball)

최루탄을 이용한 비살상 휴대용 총기 ‘페퍼볼’은 폭동 등 위험 상황시 생명에 해를 주지 않으면서 효과적인 진압을 위해 미 페퍼볼 테크놀로지사에서 2003년에 개발되었다. ‘페퍼볼’은 특수 제작된 최루탄을 압축공기 발사 방식으로 되어 있는 총에 의해 발사되며, 최루탄이 몸에 맞아 상대방에게 고통을 주는 동시에 탄이 몸 주위에 터져 가루를 뿌려 지속적으로 부동시키는 효과가 있다.



▲페퍼볼(Pepperball)

● 자동 폭발 공압식 비살상 탄(Vortex Ring Gun)

자동 폭발 공압식 비살상 탄 은 공중에서 폭발 후 회오리 형태의 충격파를 생성시켜 전투원을 제압하는 기술을 적용한 비살상 탄으로 현재 미 육군 연구소에서 개발 중이다.이 탄약의 기본원리는 목표물을 향해 격발하면 탄이 점화된 이후 내부 폭발과정을 통해 목표물 앞에서 자동 폭발과 동시에 회오리 형태의 충격파를 생성

하여 상대 전투원의 인체장기를 순간적으로 진동시켜 기절시키는 형태로 무력화 시킨다. 군사 분야에 적용 시 인체에 무해하며 한 발로 다수의 인원에게 영향을 줄 수 있는 장점이 있고 연사가 가능하여 넓은 범위를 진압 할 수 있다.

특히, 민간인 피해가 우려되는 시가전 및 폭동진압 등에 효과적으로 활용될 수 있고, 주로 경장갑 차량 등에 탑재되어 사용될 예정이다. 이라크 전 이후 시가전 및 폭동진압 과정에서 민간인 등 불필요한 인명피해가 다수 발생된 것을 볼 때 앞으로 비살상 탄과 같은 개념의 탄약이 활용됨으로써 이러한 문제가 극복될 것으로 전망된다.



▲ 자동 폭발 공압식 비살상 탄 형상

● 전기적 충격을 주는 비살상 총알

전기적 충격을 주는 비살상 총알은 기존의 고무총알 등 비살상 무기의 사정거리가 짧고 적의 저항을 받을 수 있어 군 기관 및 경찰 사용이 제한됨을 고려하여 미 샷라운즈(ShockRounds)사에서 개발하였다. 주요 특징은 고무 및 금속 재질로 되어 있는 총알로 발사하여 몸에 닿는 순간 전기적 충격을 일으켜 적을 제압하고, 머리 및 심장부분을 쏘야 반항불능 시킬 수 있는 일반 총에 비하여 강한 전기 충격으로 몸 어느 부분에 맞아도 제압 가능하다. 2004년 이후 현재 미국 내 경찰 및 군에 소 시험 적용 중이다.

● 비살상 공격용 최루성 액체 발사기

비살상 공격용 최루성 액체 발사기는 스위스 픽슨(Piexon)사에서 개발되었다. 2003년 이후 상용화된 무기로서 기존의 비살상 무기인 최루가스 및 전기충격기가 부피가 크고 단거리에서 사용해야 하며 생명에 위협을 줄 수 있음을 고려하여 고안되었다.

이 무기는 초소형, 발사기에서, 탄약이, 터지면 최루성 액체를 밀어내 발사하여 6m까지 공격 가능한 형태로 인체에 무해한 최루성 액체가 들어있는 카트리지가 4발 장전되어 있고 초소형으로 휴대가 가능하다. 군사 분야에 적용시 다양한 비살상 무기용도로 사용가능할 것으로 판단된다.



● 거미총

거미총은 영화 ‘스파이더맨’ 주인공 파커가 손목에서 거미줄을 발사시키는 개념과 유사한 총으로 지난 2002년 월드컵에서 일본 경찰이 유럽의 홀리건 난동에 대처하기 위해 ‘거미총’무기를 개발시험 하였다. 이는 몸집이 큰 외국인 홀리건을 직접적으로 다치지 않게 하면서 제압하고자 했기 때문이다.

경찰이 유도과 검도 훈련을 받았지만 격렬한 축구팬을 다루는 데는 그물이 더 효과적인 방법이었던 것이다. 진압 경찰은 연습훈련에서 거미 총을 사용해 홀리건 복장한 경찰들을 성공적으로 검거했다. 거미총은 1.5m를 날아가서 터지는 캡슐을 발사한다. 이 때 캡슐에서 그물이 발사되면서 10m까지 날아간다. 이 그물은 1초에 30m를 움직이기 때문에 이를 피하기는 사실상 불가능하다. 게다가 그물 끝에 작은 추가 달려 있어 목표물을 감싸버리기 때문에 그물에 걸린 사람은 빠져 나오기 어렵다. ‘거미총’이 주는 의미는 전쟁과 테러상황 이외에도 평시에 비살상 무기로서 활용가치가 높음을 알려주고 있다.

지금까지 신정보 기술검색자료를 통해 공개된 주요 비살상 무기에 대하여 소개하였다. 그러나 비살상 무기가 앞으로 전쟁과 사회의 안전보장 형태를 통째로 바꿔놓을 것이라고 속단하기는 아직 이르다. 왜냐하면 비살상 무기가 20세기에 들어와서 갑자기 태어난 것이 아니라 과거부터 사용돼 왔고, 과학기술의 발전과 전쟁 및 사회 환경의 변화에 따라 진보해 온 것이기 때문이다.

고전적인 ‘무기’인 연막이나 철책선도 비살상 무기 범주에 포함된다는 것이다. 그러나 또 다른 측면에서 세계적인 무기체계 추세와 더불어 인류 평화와 공동번영을 위해서 최소 살상무기의 폐기협정이 발효 시에는 장차 무기체계의 발전은 비살상 무기 기술이 주도하게 될 것이며, 이에 대한 우리의 대책도 시급하지 않을 수 없다.

■ 한국군 비살상 무기 발전방향

적군을 죽이지 않고 무기를 무력화하는 비살상 무기는 스텔스 무인전투기와 크루즈 미사일, 탄도 미사일을 맞춰 파괴하는 요격용 미사일 등과 더불어 우리 군이 차후 보유해야 할 미래무기 획득분야들이다.

우리 군의 비살상 무기 구축 필요성은 미래의 안보환경을 고려시 주변국 및 군사 강대국의 불특정 위협에 대처하기 위한 국가 생존전략차원에서 필요하고, 경제발전과 더불어 미래에도 안보 투자비용의 기하급수적인 증가가 예상되는바 방대한 군사력 건설 유지가 쉽지만은 않을 것이다. 즉, 저비용 고효율의 비대칭적 대응전략이 요구된다. 따라서 미래전의 수행개념의 변화에 따라 비대칭적 대응개념의 적용과 비대칭(비살상) 능력의 구축이 필수적이다. 이러한 측면에서 현재 우리 군은 2010년까지 기반기술 확보, 2011~2020년까지 비살상 무기 실용화, 2021년 이후부터는 체계를 다양화 시키는 발전전략을 구축하고 있다.

그리고 비살상 무기체계 수단 선정 시 고려되어야 할 점은 일반적 대응방안을 최소화할 수 있는 혁신적 대안이어야 하며, 국제협약 및 기구의 제재가 없는 수단으로 대량살상무기의 효과를 무력화시키고 그 이상의 효과로 적에게 사용이 가능하고, 주변 강대국과 차별화된 새로운 첨단 기술과 미래의 위협세력이 전혀 예상치 못한 창의적이고 독창적인 전쟁수행방식이 적용된 체계로 발전해야 할 것이다.

미래전은 국가 간의 국력차가 더욱 증대됨에 따라 비대칭이 더욱 심화될 것이다. 특히, 대규모 정규 전력의 충돌보다는 종교나 종족분쟁의 해결, 또는 대 테러전쟁과 같이 소규모의 비정규 전력의 전투할 확률이 높고, 각종 정보매체의 발달과 세계 여론이 전쟁에 미치는 영향, 그리고 쉽게 적군과 아군을 판단할 수 없는 전쟁 환경을 고려하면 적의 병사를 살상하지 않고 일시적으로 무력화시키면서, 더욱이 환경을 파괴하지도 오염시키지도 않는 비살상 무기의 중요성은 점차 증가할 것으로 보인다.

이를 위해 기존의 전쟁 수행개념과 군사조직 및 전쟁수행 방식을 혁신적으로 개선하고 미래 전에 대비한 새로운 차원의 기술개발과 무기체계 획득이 절실하다. 이러한 측면에서 비살상 무기체계에 대한 기술획득과 가속화는 새로운 대안으로 그 가치가 높다고 판단된다. 아직은 기초적 단계지만 이를 위해 참신한 상용기술의 군사적 활용기회를 확대시키는 등 다양한 아이디어를 적극적으로 발굴하여 핵심기술 확보와 효용성 분석 등 비살상 무기에 대한 구축전략을 적극적으로 모색해야 할 것이다.

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1	[에어포스 언박싱] 하늘이 좁다… KF-21, 지상 정…	1 댓글	6	[최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…	11	이지스구축함 ‘정조대왕’ 전력화 마치고 작전 배차	
2	[최신 무기의 세계] 대만 해군 최초 자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함		7	[전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	12	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외·	
3	KF-21 개발 비행시험 성료…양산 1호기 공군 인도 눈앞		8	[최신 무기의 세계] 사거리 6000km 달해 유럽 전역·중국 내륙까지 …	13	국방과학연구소, KF-21 대해 모드 성능 검증 착…	
4	北 24시간 실시간 감시…국산 중고도 정찰 무인기 ‘MUAV’ 1호기 출고		9	“이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	1 댓글	14	현대로템, 중동 겨냥한 ‘이 첫 출하…방위사업법 개
5	“폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	1 댓글	10	록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록		15	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.